

Capitolo 4

Valore Atteso di una v.c. Discreta

Valore Atteso (Media)

Il **valore atteso (detto anche media)** di una **variabile casuale discreta** X , indicato con $E[X]$, è la *somma dei possibili valori di X* , ciascuno pesato con la propria probabilità:

$$E[X] = \sum_x x \cdot P\{X = x\}$$

$E[X]$ rappresenta anche la **media della distribuzione** da cui X è estratta.

Costo Medio del Pranzo

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
7€	7€	12€	12€	12€	0€	9€

Possiamo vedere il costo del pranzo come una v.c. che assume ciascuno dei valori in tabella con probabilità $1/7$:

$$\text{Costo medio} = \frac{7 + 7 + 12 + 12 + 12 + 0 + 9}{7}$$

Dal punto di vista del valore medio, ciascuno dei possibili valori (7, 12, 9, e 0) è pesato con la sua probabilità:

$$E[\text{Cost}] = 7 \cdot \frac{2}{7} + 12 \cdot \frac{3}{7} + 9 \cdot \frac{1}{7} + 0 \cdot \frac{1}{7}$$

Valore Atteso di una Distribuzione

Il valore atteso **non dipende dal singolo esperimento** o dalla realizzazione della variabile casuale, ma **solo dalla distribuzione** da cui la variabile è estratta.

Conseguenza importante.

Per ogni distribuzione comune (Bernoulli, Binomiale, Geometrica, Poisson, ...) possiamo **calcolare una volta per tutte** il suo valore atteso.

Quel valore sarà lo stesso per **tutte** le variabili casuali che seguono quella distribuzione.

Valore Atteso della Bernoulli(p)

Domanda: Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, qual è $E[X]$?

$$X = \begin{cases} 1 & \text{prob. } p \\ 0 & \text{prob. } 1 - p \end{cases}$$

$$E[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$



Ricorda!
La media della
Bernoulli(p)
è p .

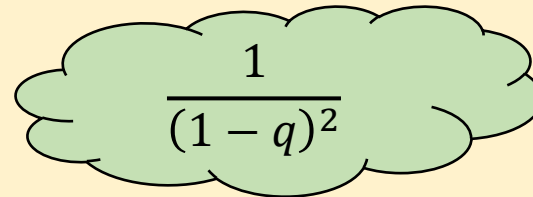
Valore Atteso della Geometrica(p)

$X \sim \text{Geometrica}(p)$ con $p = \frac{1}{3}$. Calcoliamo $E[X]$.

$$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} n (1-p)^{n-1} p$$

$$q = 1 - p$$

$$= p \sum_{n=1}^{\infty} n q^{n-1}$$


$$\frac{1}{(1-q)^2}$$

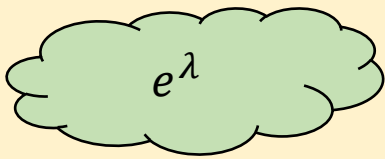
$$= p \cdot (1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 + \dots) = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

Ricorda!
La media della
Geometrica(p)
è $\frac{1}{p}$.

Valore Atteso della Poisson(λ)

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ Calcoliamo $E[X]$.

$$p_X(i) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$


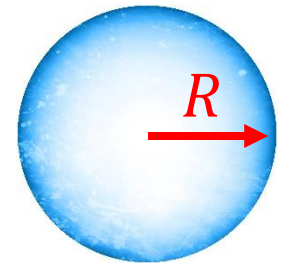
Ricorda!
La media della
Poisson(λ)
è λ .

Valore Atteso di una Funzione di una V.C.

Def.: Il **valore atteso** di una funzione $g(\cdot)$ di una variabile casuale discreta X è definito come:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) \cdot p_X(x)$$

Consideriamo una sfera, il cui raggio è una variabile casuale $R = \begin{cases} 1 & \text{con p. } \frac{1}{3} \\ 2 & \text{con p. } \frac{1}{3} \\ 3 & \text{con p. } \frac{1}{3} \end{cases}$



Qual è il *volume atteso* della sfera?

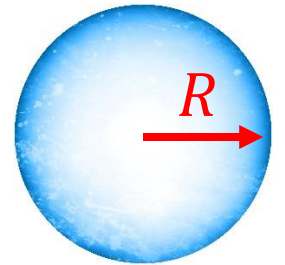
Valore Atteso di una Funzione di una V.C.

Def.: Il **valore atteso** di una funzione $g(\cdot)$ di una variabile casuale discreta X è definito come:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) \cdot p_X(x)$$

$$\begin{aligned} E[\text{Volume}] &= E\left[\frac{4}{3}\pi R^3\right] \\ &= \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 \cdot \frac{1}{3} \\ &= 16\pi \end{aligned}$$

$$R = \begin{cases} 1 & \text{con p. } \frac{1}{3} \\ 2 & \text{con p. } \frac{1}{3} \\ 3 & \text{con p. } \frac{1}{3} \end{cases}$$



Valore Atteso di un prodotto di V.C.

Def.: Siano X e Y due variabili casuali. Il **valore atteso del prodotto** XY è definito come:

$$E[XY] = \sum_x \sum_y xy \cdot p_{X,Y}(x, y).$$

In modo analogo, per funzioni $g(\cdot)$ e $f(\cdot)$:

$$E[g(X)f(Y)] = \sum_x \sum_y g(x)f(y) \cdot p_{X,Y}(x, y).$$

Ricordiamo che

$$p_{X,Y}(x, y) = P\{X = x \text{ e } Y = y\}.$$

Valore Atteso di un prodotto di v.c. Indipendenti.

Teorema 4.8: (Valore atteso di un prodotto) Se $X \perp Y$, allora $E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$.

Dim.:

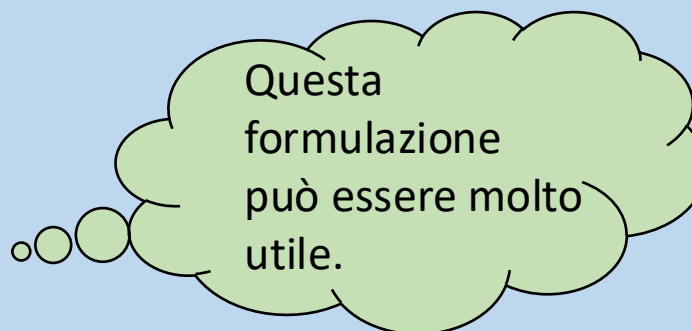
$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_x \sum_y xy \cdot P\{X = x, Y = y\} \\ &= \sum_x \sum_y xy \cdot P\{X = x\} \cdot P\{Y = y\} \\ &= \sum_x x \cdot P\{X = x\} \sum_y y \cdot P\{Y = y\} \\ &= E[X] \cdot E[Y] \end{aligned}$$

Con la stessa idea: Se $X \perp Y$, allora $E[g(X)f(Y)] = E[g(X)] \cdot E[f(Y)]$.

Definizione Alternativa di Valore Atteso

Teorema 4.9: (Definizione Alternativa di Valore Atteso) Sia X una v.c. discreta a valori interi non negativi. Allora

$$E[X] = \sum_{x=0}^{\infty} P\{X > x\}.$$



Questa
formulazione
può essere molto
utile.

Dimostriamolo.

Definizione Alternativa di Valore Atteso

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P\{X = k\} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{x=0}^{k-1} 1 \right) P\{X = k\} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{x=0}^{k-1} P\{X = k\}.$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{x=0}^{k-1} P\{X = k\} = \sum_{x=0}^{\infty} \sum_{k=x+1}^{\infty} P\{X = k\}.$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} P\{X > x\}.$$

Definizione Alternativa di Valore Atteso

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{x=0}^{k-1} P\{X = k\} = \sum_{x=0}^{\infty} \sum_{k=x+1}^{\infty} P\{X = k\}.$$

$x \backslash k$	1	2	3	4	5	...
0	$P\{X = 1\}$	$P\{X = 2\}$	$P\{X = 3\}$	$P\{X = 4\}$	$P\{X = 5\}$	...
1		$P\{X = 2\}$	$P\{X = 3\}$	$P\{X = 4\}$	$P\{X = 5\}$	...
2			$P\{X = 3\}$	$P\{X = 4\}$	$P\{X = 5\}$	...
3				$P\{X = 4\}$	$P\{X = 5\}$	...
4					$P\{X = 5\}$	...
$\vdots$					$\vdots$	

Attenzione: questo scambio vale perché tutti i termini della serie sono non-negativi ($P\{X = i\} \geq 0$).

Proprietà del Valore Atteso

Teorema: Data una v.c. X e un numero reale a ,

$$E[aX] = aE[X]$$

Dim.:

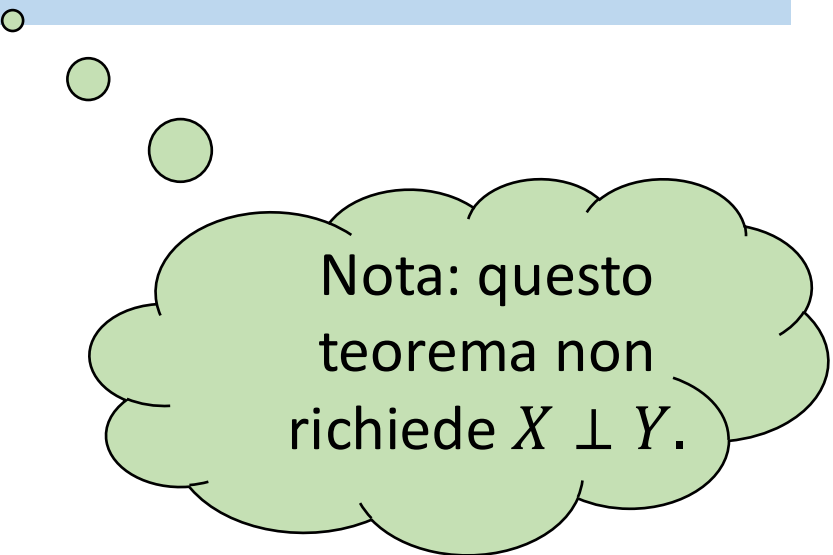
$$E[aX] = \sum_x a x p_X(x) = a \sum_x x p_X(x) = aE[X]$$

Linearità della Media

Il seguente teorema **semplifica notevolmente il calcolo di un valore atteso**, suddividendo la variabile casuale in **parti più semplici**.

Theorem 4.10: [Linearità della Media] Date due v.c. X e Y ,

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$



Nota: questo teorema non richiede $X \perp Y$.

Linearità della Media

Teorema 4.10: [Linearità della Media] Per v.c. X e Y ,

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

Dim.:

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \sum_y \sum_x (x + y) \cdot p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_y \sum_x x \cdot p_{X,Y}(x, y) + \sum_y \sum_x y \cdot p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_x \sum_y x \cdot p_{X,Y}(x, y) + \sum_y \sum_x y \cdot p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_x x \sum_y p_{X,Y}(x, y) + \sum_y y \sum_x p_{X,Y}(x, y) = \sum_x x p_X(x) + \sum_y y p_Y(y) = E[X] + E[Y] \end{aligned}$$

Valore Atteso della Binomiale(n, p)

$X \sim \text{Binomiale}(n, p)$.

$$P\{X = i\} = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Vogliamo calcolare $E[X]$.

$$E[X] = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$$



Valore Atteso della Binomiale(n, p)

Chi ci può aiutare? La Linearità della Media!

Osservazione chiave: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, dove $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$

Applichiamo la Linearità della Media:

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] \\ &= p + p + \dots + p = np \end{aligned}$$



Intuitivamente
comprensibile



Ricorda!
La Media della
Binomiale(n, p)
è np .

Bere dal Proprio Bicchiere

A una festa, n persone poggiano il proprio bicchiere su un tavolo.

Più tardi, durante la serata, **nessuno ricorda quale fosse il proprio bicchiere**, così ognuno **prende un bicchiere a caso**.



X = numero di persone che riprendono il proprio bicchiere. Vogliamo calcolare $E[X]$ = il numero atteso di persone che riprenderanno il proprio bicchiere.

Bere dal Proprio Bicchiere

Sia X = numero di persone che riprendono il proprio bicchiere.

Idea: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$X_i = 1 \Leftrightarrow$ persona i riprende il proprio bicchiere



$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{c.p. } 1/n \\ 0 & \text{c.p. } 1 - 1/n \end{cases}$$

La X è binomialmente distribuita?

Bere dal Proprio Bicchiere

Idea: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{con p. } 1/n \\ 0 & \text{con p. } 1 - 1/n \end{cases}$$

Se X è **binomialmente distribuita** conosciamo già il suo valore atteso.



Affinché X segua una **distribuzione binomiale**:

1. Le variabili X_i devono essere **indipendenti** e
2. Ciascuna di esse deve seguire una **distribuzione di Bernoulli** con lo stesso parametro p .

La 2 è sicuramente soddisfatta: ogni X_i segue Bernoulli($1/n$).

Bere dal Proprio Bicchiere

Idea: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{con p. } 1/n \\ 0 & \text{con p. } 1 - 1/n \end{cases}$$

Le X_i **non** sono indipendenti.

$$P(X_1 = 1) = \frac{1}{n}, \quad P(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) = \frac{1}{n-1}.$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \neq \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1).$$

Conclusione: X non segue una distribuzione Binomiale.



Bere dal Proprio Bicchiere

Idea: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{con p. } 1/n \\ 0 & \text{con p. } 1 - 1/n \end{cases}$$

Conclusione: X non segue una distribuzione Binomiale.



Tuttavia: le X_i hanno la **stessa distribuzione Bernoulliana** con

$$P(X_i = 1) = \frac{1}{n}.$$

Quindi:

$$E[X_i] = \frac{1}{n}.$$

La media della
Bernoulli(p)
è $p = 1/n$.

Bere dal Proprio Bicchiere

Idea: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{con p. } 1/n \\ 0 & \text{con p. } 1 - 1/n \end{cases}$$



Possiamo applicare la **Linearità della Media** (vale anche per **v.c. non indipendenti**):

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

$$= n E[X_i] = n \cdot \frac{1}{n} = 1. \quad \circ \quad \circ \quad \circ$$

Nota: non
dipende da
 n !

Coupon Collector

Ci sono n **tagliandi** che vogliamo collezionare. A ogni estrazione otteniamo un **tagliando scelto a caso (estrazione con reinserimento)**.



D = numero di estrazioni fino al completamento della raccolta.

Vogliamo calcolare $E[D]$.

Idea: $D = D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n$

D_1 = # estrazioni per il primo tagliando.

D_2 = # estrazioni aggiuntive per un tagliando diverso dal primo.

D_3 = # estrazioni aggiuntive per un tagliando diverso dai primi due distinti.

Coupon Collector

Ci sono n **tagliandi** che vogliamo collezionare. A ogni estrazione otteniamo un **tagliando scelto a caso (estrazione con reinserimento)**.



D = numero di estrazioni fino al completamento della raccolta.

Vogliamo calcolare $E[D]$.

Idea: $D = D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n$

D_i = numero di estrazioni per trovare i tagliandi distinti, sapendo che $i - 1$ tagliandi distinti sono stati già trovati.

Coupon Collector



Idea: $D = D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n$

$D_1 \sim \text{Geometrica}(1)$

$D_2 \sim \text{Geometrica}\left(\frac{n-1}{n}\right)$

$D_3 \sim \text{Geometrica}\left(\frac{n-2}{n}\right)$

$D_n \sim \text{Geometrica}\left(\frac{1}{n}\right)$

linearità della Media

$$E[D] = E[D_1] + E[D_2] + E[D_3] + \dots + E[D_n]$$

$$= 1 + \frac{n}{n-1} + \frac{n}{n-2} + \dots + n$$

$$= n \cdot \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots + 1 \right)$$

$$= n \cdot H_n \approx n \ln(n)$$

Valore Atteso Condizionato

Spesso ci serve il **valore atteso** di una v.c. X **condizionata** da qualche evento, A , e.g.

$$E[\text{prezzo stanza hotel} \mid \text{mese di marzo}]$$

Per definire $E[X|A]$ abbiamo bisogno di definire prima la

funzione di probabilità condizionata $p_{X|A}(x)$.

Funzione di Probabilità Condizionata

Def 4.14: Sia X una v.c. discreta con funzione di probabilità $p_X(x)$.

Sia A un evento t.c. $P\{A\} > 0$.

Allora $p_{X|A}(x)$ è la **probabilità condizionata di X dato l'evento A** dove:

$$p_{X|A}(x) = P\{X = x \mid A\} = \frac{P\{(X = x) \cap A\}}{P\{A\}}$$

Condizionamento su un evento

Sia X una v.c. che denoti la mole di un lavoro espressa da un intero tra 1 e 5:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{c.p. } 0.1 \\ 2 & \text{c.p. } 0.2 \\ 3 & \text{c.p. } 0.3 \\ 4 & \text{c.p. } 0.2 \\ 5 & \text{c.p. } 0.2 \end{cases}$$

Sia A l' evento: "il lavoro è leggero," per significare che la sua mole è ≤ 3 .

Cosa è $p_{X|A}(1)$? Come è in rapporto a $p_X(1)$?

$$p_{X|A}(1) = P\{X = 1 \mid A\} = \frac{P\{X = 1 \text{ \& } A\}}{P\{A\}} = \frac{P\{X = 1\}}{P\{A\}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{6}{10}} = \frac{1}{6}$$

Condizionamento su un evento

Cosa è $p_{X|A}(x)$ se $x \notin A$?

$$X = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{c.p. } 0.1 \\ 2 & \text{c.p. } 0.2 \\ 3 & \text{c.p. } 0.3 \\ 4 & \text{c.p. } 0.2 \\ 5 & \text{c.p. } 0.2 \end{array} \right.$$

Risposta: 0.

Condizionamento su un evento

Lemma 4.16: Una funzione di probabilità condizionata è una funzione di probabilità, i.e.,

$$\sum_x p_{X|A}(x) = \sum_{x \in A} p_{X|A}(x) = 1$$

Esempio

$p_{X,Y}(x,y)$

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$
$Y = 0$	$1/6$	$1/8$	0
$Y = 1$	$1/8$	$1/6$	$1/8$
$Y = 2$	0	$1/6$	$1/8$

Cosa è $p_{X|Y=2}(1)$?

$$p_{X|Y=2}(1) = \mathbf{P}\{X = 1 \mid Y = 2\} = \frac{\mathbf{P}\{X = 1 \ \& \ Y = 2\}}{\mathbf{P}\{Y = 2\}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{8}} = \frac{4}{7}$$

Valore Atteso Condizionato

Il valore atteso condizionato, $E[X|A]$, è basato sulla funzione di probabilità *conditionata* $p_{X|A}(x)$.

Def: Sia X una v.c. discreta.

Il **valore atteso condizionato di X dato l'evento A** è definito come:

$$E[X|A] = \sum_x x \cdot p_{X|A}(x) = \sum_x x \cdot \frac{P\{(X = x) \cap A\}}{P\{A\}}$$

Esempio

Sia X una v.c. che denoti la mole di un lavoro espressa da un intero tra 1 e 5:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{c.p. } 0.1 \\ 2 & \text{c.p. } 0.2 \\ 3 & \text{c.p. } 0.3 \\ 4 & \text{c.p. } 0.2 \\ 5 & \text{c.p. } 0.2 \end{cases}$$

Sia A l' evento: "il lavoro è leggero," per significare che la sua mole è ≤ 3 .

Cosa è $E[X|A]$?

$$\begin{aligned} E[X|A] &= 1 \cdot p_{X|A}(1) + 2 \cdot p_{X|A}(2) + 3 \cdot p_{X|A}(3) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{2}{6} + 3 \cdot \frac{3}{6} = \frac{14}{6} \end{aligned}$$

Esempio

$p_{X,Y}(x, y)$

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 2$
$Y = 0$	$1/6$	$1/8$	0
$Y = 1$	$1/8$	$1/6$	$1/8$
$Y = 2$	0	$1/6$	$1/8$

Cosa è $E[X \mid Y = 2]$?

$$\begin{aligned} E[X \mid Y = 2] &= 0 \cdot p_{X|Y=2}(0) + 1 \cdot p_{X|Y=2}(1) + 2 \cdot p_{X|Y=2}(2) \\ &= 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{3}{7} = \frac{10}{7} \end{aligned}$$

Valore Atteso via Condizionamento

Teorema 4.22: Sia X una v.c. discreta.

Siano gli eventi $F_1, F_2, \dots, F_n$ una partizione dello spazio Ω . Allora

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X | F_i] \cdot P\{F_i\}$$

Per una v.c. discreta Y :

$$E[X] = \sum_y E[X | Y = y] \cdot P\{Y = y\}$$

Dimostriamolo.

Valore Atteso via Condizionamento

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X | F_i] \cdot P\{F_i\}. \quad F_1, F_2, \dots, F_n \text{ partizione dello spazio } \Omega.$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_x x P\{X = x\} = \sum_x x \sum_{i=1}^n P\{X = x, F_i\} \\ &= \sum_x x \sum_{i=1}^n P\{X = x | F_i\} \cdot P\{F_i\} = \sum_{i=1}^n P\{F_i\} \sum_x x \cdot P\{X = x | F_i\} \\ &= \sum_{i=1}^n P\{F_i\} \cdot E[X | F_i]. \end{aligned}$$

Per esercizio dimostrare l'altra uguaglianza per v.c. discreta Y (sta sul libro).

Valore Atteso della Geometrica, Rivisitazione

$X \sim \text{Geometrica}(p)$. Derivare $E[X]$ via conditionamento.



Su quale evento dovremmo condizionare?

Condizioniamo sul valore del primo lancio. Sia Y la v.c. che indica il valore del primo lancio.

Valore Atteso della Geometrica, Rivisitazione

$X \sim \text{Geometrica}(p)$. Deriviamo $E[X]$ diversamente.

Su quale evento dovremmo condizionare?

Condizioniamo sul valore del primo lancio, Y .

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X | Y = 1] \cdot P\{Y = 1\} + E[X | Y = 0] \cdot P\{Y = 0\} \\ &= E[X | Y = 1] \cdot p + E[X | Y = 0] \cdot (1 - p) \end{aligned}$$



Valore Atteso della Geometrica, Rivisitazione

$X \sim \text{Geometrica}(p)$. Deriviamo $E[X]$ diversamente.



Su quale evento dovremmo condizionare?

Condizioniamo sul valore del primo lancio, Y .

$$E[X] = E[X | Y = 1] \cdot P\{Y = 1\} + E[X | Y = 0] \cdot P\{Y = 0\}$$

$$= E[X | Y = 1] \cdot p + E[X | Y = 0] \cdot (1 - p)$$

$$= 1 \cdot p + (1 + E[X]) \cdot (1 - p) = p + 1 - p + E[X] - p \cdot E[X]$$

$$\Rightarrow E[X] = \frac{1}{p}$$